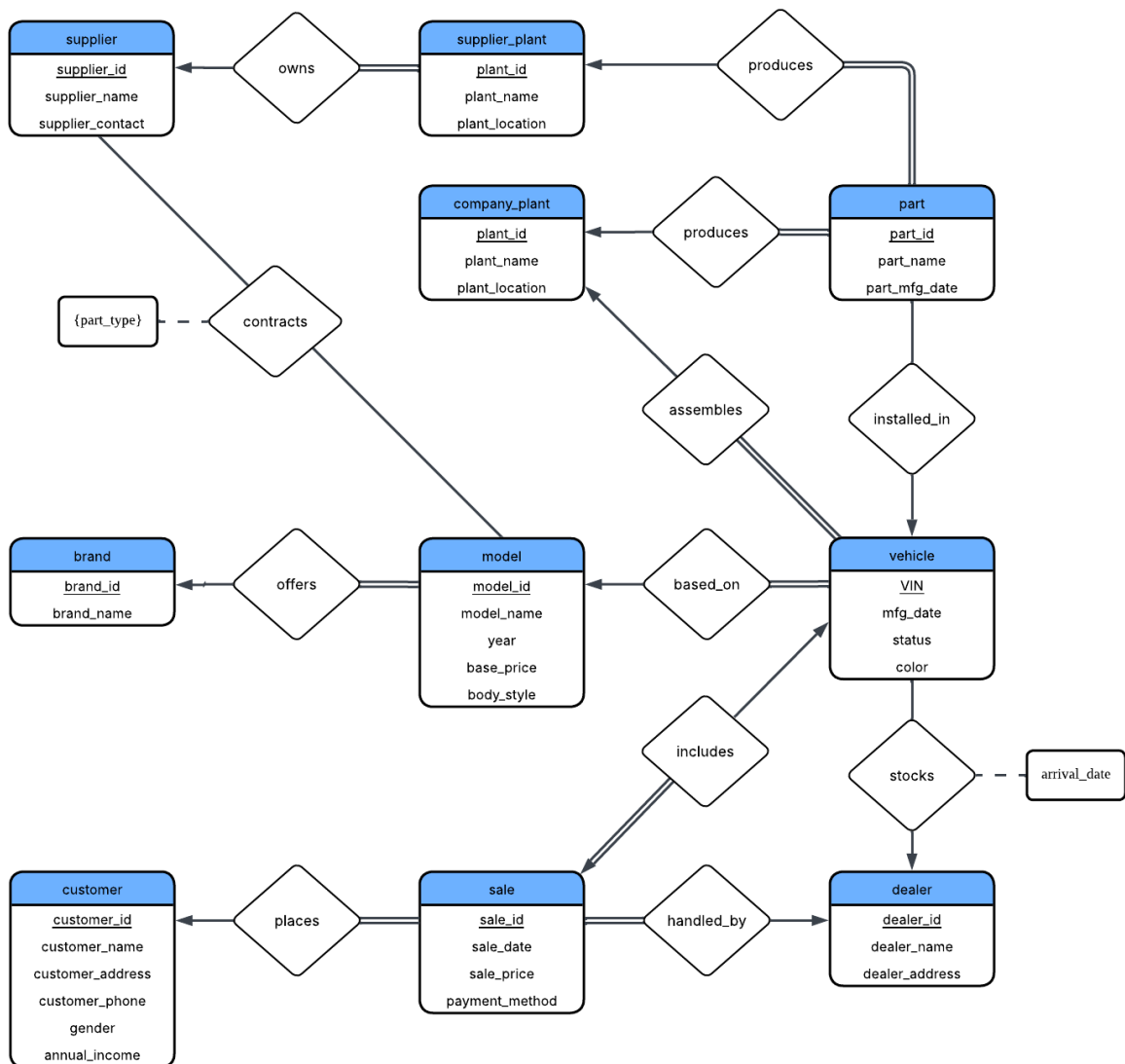


[Project1] Design ER Model

20210041 박민성

1. E-R Diagram



2. Description & Business Rules

1) Product & Manufacturing Domain

여러 모델을 포괄하는 최상위 제조사로 brand, 차량의 이름, 스타일등의 규격을 정의하는 model 엔티티를 생성했습니다. Vehicle은 VIN을 PK로 하는 개별 실체 엔티티로 정의해 차량 판매 관리와 추적이 용이하도록 설정했습니다.

차량의 optional 속성 중에서 body_style은 설계 단계부터 정해지는 차량의 서로 다른 속성이므로 model에서 관리하고, color는 생산의 맨 마지막에 결정되는 개별 차량의 속성이므로 vehicle에서 관리하도록 설정했습니다.

한 브랜드는 여러 모델을 출시하지만, 특정 모델은 하나의 브랜드에 속하므로 brand와 model의 관계를 one-to-many로 설정하고, 브랜드 없이 단독적인 모델은 존재할 수 없으므로 모델은 total participation으로 설정했습니다.

실제 차량은 하나의 모델 설계를 통해 생산되므로 model과 vehicle의 관계를 one-to-many로 설정하고, vehicle을 total participation으로 설정했습니다.

2) Supply Chain Domain

차량을 구성하는 부품을 만들거나 부품을 조립하는 공장에 대한 엔티티인 company_plant, 공급업체와 공급업체의 부품 생산 공장인 supplier, supplier_plant, 개별 부품인 part 엔티티를 정의했습니다.

공급업체의 부품 제조 공장인 supplier_plant와 본사의 공장 company_plant를 분리하여 공급망의 가시성을 확보했습니다. 해당 분리를 통해 품질 문제가 발생했을 때, 해당 공장에서 생산된 부품이 들어간 차량 추적을 보장했습니다.

부품 공급 업체는 여러 공장을 보유하므로 supplier와 supplier_plant의 관계를 one-to-many로 설정하고, supplier_plant를 total participation으로 설정했습니다.

supplier_plant와 part, company_plant와 part의 관계에 있어 한 공장에서 다양한 부품을 생산하지만, 개별 부품은 하나의 특정한 공장에서 생산되므로 해당 관계를 one-to-many, part를 각각 total participation으로 설정했습니다. company_plant에서 차량을 완성시키는 공정을 나타내기 위해 company_plant와 vehicle 사이의 관계를 one-to-many, vehicle를 total participation으로 설

정했습니다.

한 차량에는 여러 부품들이 장착되지만, 고유한 part_id를 가진 개별 부품은 한 대의 차량에만 장착될 수 있으므로 part와 vehicle의 관계를 many-to-one으로 설정했습니다.

특정 공급 업체가 여러 모델에 부품을 공급하고, 하나의 모델에 들어가는 부품을 여러 공급 업체를 통해 조달받을 수 있으므로 supplier와 model의 관계를 many-to-many관계로 설정했습니다. 해당 관계에 {part_type}이라는 multivalued 속성을 추가하여 업체가 공급하는 부품의 종류를 확인할 수 있게 하였습니다.

3) Sales & Customer Domain

구매자의 정보를 저장하는 customer, 판매자의 정보를 저장하는 dealer 엔티티를 정의했습니다. 판매자, 차량, 구매자 사이에서 발생하는 판매(sale)를 관계가 아닌 엔티티로 설정해 판매 가격과 날짜 등의 정보를 함께 기록할 수 있도록 했습니다.

한 명의 구매자나 판매자가 여러 거래를 처리할 수 있지만, 각각의 판매 기록은 한 명의 구매자 및 딜러에 귀속되므로 sale과 customer, dealer의 관계를 각각 one-to-many, sale을 total participation으로 설정했습니다. 판매 기록은 차량 한 대와 매칭되므로 sale과 vehicle의 관계를 one-to-one, sale을 total participation으로 설정했습니다.

dealer와 vehicle 사이의 관계에 입고 날짜인 arrival_date속성을 추가해 차량이 판매자의 인벤토리에 머문 기간을 계산하기 용이하게 설정했습니다.

3. Query Support Descriptions

1) Sales Trends

brand ↔ model ↔ vehicle ↔ sale ↔ customer 경로를 통해 특정 브랜드의 차량을 구매한 고객의 정보(성별, 수입) 분석을 제공합니다.

2) Defective Part Tracking

supplier_plant ↔ part ↔ vehicle ↔ sale ↔ customer 경로를 통해 문제가 발생한 특정 공급업체 공장에서 생산된 부품을 식별, 조립 과정에서 어떤 차량에

장착되었는지 연결한 후, 해당 차량을 구매한 고객의 정보를 도출합니다.

3) Top Brands by Revenue

brand ↔ model ↔ vehicle ↔ sale 경로를 통해 각 판매 금액을 brand 엔티티와 매칭시킨 후 브랜드 별 총 매출액의 정렬을 통해 상위 2개의 브랜드를 선별합니다.

4) Top Brands by Unit Sales

dealer ↔ vehicle 에서 stocks 관계를 통해 연결된 차량 중 sale 엔티티와 연결되지 않은 vehicle 목록을 추출합니다.

5) Seasonal Sales Patterns

model ↔ vehicle ↔ sale 경로를 통해 model 엔티티의 body_style 속성에 맞는 모델들을 고르고, 해당 모델들의 판매 수를 월별로 count해서 그룹화합니다. 이를 통해 판매량이 가장 높게 나타나는 달을 산출합니다.

6) Dealer Inventory Efficiency

dealer ↔ vehicle ↔ sale 경로를 통해 차량의 입고 날짜인 arrival_date와 sale_date를 비교해 평균 판매 소요 시간을 구하고, 평균값이 가장 큰 판매자를 식별합니다.

7) Supplier Coverage

supplier ↔ model 사이의 관계인 contracts 테이블을 조회해 각 공급업체별로 연결된 서로 다른 모델의 수를 집계합니다. 이를 통해 가장 많은 모델에 부품을 공급하는 업체를 식별합니다.